



Desarrollo e Implementación de Plataforma Web para la Gestión de Estudiantes que Ingresan al Hospital San Juan de Dios por Convenios con Centros Formadores

Subunidad de Docencia y Formación

Unidad de Investigación, Desarrollo, Docencia e Innovación

Práctica “Analista Programador”

IPLACEX

II semestre 2026

Estudiantes:

- Brian Rodrigo Brown Coopman
- Felipe Gonzalo Rosales Lillo

Supervisor:

José Luis Gajardo Angel – Jefe Unidad de Transformación Digital – Hospital San Juan de Dios.

Contenido

Contexto.....	3
Objetivo general.....	6
Objetivos específicos	6
Propuesta.....	7
1. Stack tecnológico.	9
2. Gobernanza de los datos.	10
3. Fortalecimiento del plan de trabajo.	10
Carta Gantt.....	11
Flujos propuestos.....	12
1. Autorización de estudiantes (el flujo principal del sistema).....	12
2. Modificador de fechas de inicio y término, y de rotaciones, de los servicios asociados al DP	
4.2. 12	
3. Consulta y dashboards por perfiles (explotación de la información).	13
4. Migración y limpieza de datos históricos (proceso técnico de la práctica).	13

Contexto

Durante el año 2011 en el Hospital San Juan de Dios se realizó la licitación del campo clínico para regularizar el ingreso de estudiantes al proceso de formación. Ello, acorde a la Norma Técnica N°. 18, que fue posteriormente actualizada por la Norma Técnica N°. 254 del año 2012. En dicha oportunidad, el campo clínico fue adjudicado a dos universidades. Hasta el año 2021, la gestión de ambos convenios estuvo a cargo de una profesional contratada 44 horas semanales, donde el total de horas no era suficiente del todo para el correcto control, seguimiento, organización, entre otras, de las actividades asociadas a la correcta gestión de los convenios respectivos. En dicho año se sumaron otros dos convenios menores.

Desde finales del año 2021, y con el fin de potenciar esta área estratégica dentro del Hospital, es que la Dirección del establecimiento definió un cambio. De este modo, el nuevo equipo generó la incorporación de nuevos convenios con universidades, donde a la fecha se cuenta con siete convenios de pregrado y diez universidades de postgrado. Lo anterior, ha permitido no solo apoyar la formación de profesionales de salud en un hospital público de alta complejidad, sino que también, potenciar vínculos estratégicos para el desarrollo conjunto y generar recursos vía retribuciones de convenios en apoyo a las necesidades hospitalaria. El equipo de la Subunidad de Docencia y Formación se encuentra conformado por una profesional 44 horas semanales a cargo de convenios de pregrado junto a una profesional 44 horas profesionales a cargo de convenios de postgrado y procesos de formación de médicos en especialidades y subespecialidades. Adicionalmente, existen horas de otros funcionarios de la Unidad que apoyan las labores de la Subunidad de Docencia y Formación por carga laboral de la Subunidad, para la gestión de las retribuciones, cupos de capacitación, entre otras mayores de gestión asumidas por la jefatura de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Docencia e Innovación. La siguiente imagen muestra el organigrama de la Unidad, en la que se enmarca la Subunidad de Docencia y Formación.



Actualmente, la gestión de convenios de pregrado y postgrado del Hospital San Juan de Dios posee ciertas exigencias que han desencadenado en el aumento importante de requerimiento de horas hombres para su correcta gestión. Dentro de ellas se puede señalar: mayores requerimientos de la Unidad de Calidad de modo trimestral asociados a procesos de reacreditación, nuevos

indicadores de Control de Gestión asociados a la gestión de retribuciones, nuevos manuales internos de procedimientos de la Unidad que poseen procesos y tiempos de cumplimiento establecidos tras mejoras identificadas en procesos, auditorías constantes generadas en los últimos años tanto por el Servicio de Salud como por la Contraloría General de la República, y nuevos requerimientos de nivel medio (Servicio de Salud) y central (Ministerio de Salud).

Por todo lo anterior, es que resulta importante buscar los mecanismos para optimizar paulatinamente los procesos asociados a convenios de pregrado y postgrado, y las actividades de formación, con el fin de dar cumplimiento total no solo a los procedimientos establecidos en los manuales internos, si no que, también, a requerimientos externos tanto hospitalarios generales como extra institucionales.

En este punto, es que surge como primera iniciativa **lograr el desarrollo de una herramienta de gestión estudiantes curriculares y de internado profesional que ingresan al Hospital mediante los convenios vigentes con centros formadores**. Lo anterior, es parte de un proceso más amplio que es actualmente manual en su totalidad, que consta de las siguientes actividades que pueden ser anuales y/o rutinarias:

- Registro del cálculo de la capacidad formadora global, entendida como la capacidad que tiene un establecimiento de salud para recibir estudiantes en actividades formativa, acorde a variables de infraestructura (camas, boxes, etc.), como otros recursos (humanos, etc.). Procedimiento anual.
- Registro del cálculo de la capacidad formadora específica, por carrera y por servicio/unidad clínica. Procedimiento rutinario.
- Registro de los convenios vigentes, sus documentos y actualizaciones, que forma parte también del criterio de acreditación institucional asociado al punto DP 4.1 de Calidad. Procedimiento rutinario.
- Registro de los cupos autorizados a los distintos centros formadores (universidades) para la organización de las prácticas profesionales del año siguiente. Se entiende cupo como el número máximo de alumnos de una misma carrera que pueden permanecer en forma simultánea en un campo clínico según la capacidad formadora. Procedimiento anual.
- Registro de los alumnos autorizados y rechazados a ingreso a práctica dentro del Hospital acorde a la autorización de cupos. Procedimiento rutinario.
- Notificación de los alumnos autorizados y rechazados a ingreso a práctica dentro del Hospital a los jefes de servicios/unidades correspondientes, Unidad de Calidad para seguimiento trimestral de documentos asociados a la acreditación, Unidad de Transformación Digital para creación de credenciales que apliquen, y Unidad de Gestión de las Personas para registro de ingreso vía QR de la cédula de identidad por torniquetes de acceso. Procedimiento rutinario.
- Registro de académicos autorizados con la documentación requerida para ingreso al Hospital para cumplir labores asociadas a la supervisión docente establecida en los convenios. Procedimiento rutinario.
- Registro de los programas académicos por año y por carrera de cada centro formador en convenio. Procedimiento anual.
- Registro de funcionarios que mantienen contratos remunerados con los centros formadores en convenio para cumplir labor de supervisión docente. Procedimiento rutinario.
- Generación y derivación de bases de datos asociadas a:

- Registro trimestral a Unidad de Calidad de estudiantes que ingresan a servicios y unidades clínicas que forman parte de los procedimientos asociados a al aspecto DP 4.2 de la acreditación (Calidad). Procedimiento rutinario.
- Registro semestral a Unidad de Gestión de las Personas sobre funcionarios que mantienen contratos remunerados con los centros formadores en convenio para cumplir labor de supervisión docente y/o aparecen señalados en las nóminas de estudiantes como tutor clínico hospitalario y supervisor docente simultáneamente. Procedimiento rutinario.

Resulta imprescindible optimizar las horas hombre asociadas y evitar posibles errores humanos dentro del proceso. Si bien, han existido iniciativas internas para lograr ello, en los últimos dos gobiernos se ha instado a los hospitales a esperar una posible herramienta de gestión de convenios ministerial de manera global, que no ha sido desarrollada ni comunicada, como tampoco da solución a una problemática local.

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web para la gestión integral de estudiantes que ingresan al Hospital San Juan de Dios por convenios con centros formadores, centralizando la información, automatizando procesos administrativos y apoyando la toma de decisiones mediante indicadores y reportes.

Objetivos específicos

1. Desarrollar un módulo general de registro de estudiantes que ingresan al Hospital San Juan de Dios por convenios con centros formadores.
2. Generar notificaciones automáticas.
3. Desarrollar un módulo específico para los servicios de verificación del DP 4.2 (Dirección, Medicina, Pediatría, Obstetricia, Urgencia y Pabellón) que filtre de forma exclusiva a sus estudiantes asignados y permita modificar sus fechas reales de inicio y término de rotación.
4. Implementar perfiles de usuario con acceso según funciones.
5. Desarrollar dashboards para seguimiento de indicadores.
6. Reducir tiempos de gestión y errores administrativos.

Propuesta

Para lograr el desarrollo de la herramienta de gestión de estudiantes curriculares y de internado profesional autorizados a ingreso al Hospital San Juan de Dios, la propuesta consiste en:

- **Registro centralizado de:**
 - Estudiantes autorizados y rechazados a ingreso al Hospital San Juan de Dios, detallando fechas de rotaciones y servicios clínicos, entre otros – Base de datos + notificador.
 - Estudiantes autorizados a ingreso al Hospital San Juan de Dios en los servicios asociados al DP 4.2 (Medicina, Pediatría, Obstetricia, Urgencia y Pabellón), detallando inicio y término de rotaciones, junto a la opción de modificación de estas y de agregar observaciones – Base de datos + notificador.
- **Notificaciones automáticas.**
 - Notificar a jefaturas de las unidades y servicios clínicos correspondientes sobre estudiantes autorizados y rechazados por la Subunidad de Docencia y Formación.
 - Notificar automáticamente a jefaturas del DP 4.2 la revisión de sus estudiantes tres días previo a finalizar el periodo para cambio de estado ("Finalizada con éxito", "Retiro anticipado" o "Inasistencia").
 - Notificar a Encargada de accesos de Gestión de las Personas de modificaciones de fechas aprobadas para efectuar cambios de las vigencias del QR.
 - Notificar a jefaturas y secretarías de manera inmediata por cruce de rol (tutor = supervisor) de estudiantes autorizados para control de anexo de devolución docente.
 - Notificador mensual a Jefatura de Gestión de las Personas de alertas por cruce de rol (tutor = supervisor) de estudiantes autorizados para control de anexo de devolución docente.
- **Visualizador histórico de estudiantes autorizados y rechazados para la gestión de acreditación** en base a perfiles:
 - Perfil global total para los encargados de la Subunidad de Docencia y Formación, y para la jefatura de la Unidad de Investigación, Desarrollo, Docencia e Innovación.
 - Perfil específico para la Unidad de Calidad en los servicios asociados al DP 4.2 (Medicina, Pediatría, Obstetricia, Urgencia y Pabellón)
 - Perfil específico de los estudiantes de carreras de Medicina para la Unidad de Transformación Digital.
 - Perfil específico para las jefaturas de las unidades y servicios clínicos correspondientes.
- **Dashboard** que permita visualizar:
 - Número de estudiantes autorizados a ingreso, número de estudiantes autorizados a ingreso con calificación de prueba de IAAS sobre el 80%, y porcentaje de estudiantes con calificación de prueba de IAAS sobre el 80%.
 - Número y porcentaje de estudiantes rechazados para ingreso por documentación incompleta, derivación tardía y/o no cumplimiento de cupos programados autorizados para el año.
 - Otros de monitoreo de información.

• **Gestor en base a perfiles:**

Gestor - Unidad	Tipo de Rol	Acciones Operativas en el Sistema
Jefatura y gestores de Subunidad de Docencia y Formación	Administrador central	• Carga masiva/manual, aprobación/rechazo y edición de datos/fechas. • Resolución de solicitudes de modificación de centros formadores. • Cálculo de indicadores de Control de Gestión e IAAS; filtro e impresión de consultas. • Notificación manual, con copia a Calidad, a la jefatura de servicio que no haya registrado el cambio de estado dentro del plazo de la alerta automática. • Bandeja de tareas para revisar solicitudes de modificación de fechas de jefaturas de servicios DP 4.2, aprobando o rechazando el cambio. • Visualizar registro histórico.
Jefaturas de Servicio y Secretarías	Gestor clínico	• Bandeja de tareas con actividades pendientes para: confirmar recepción de estudiante al inicio del periodo y, si aplica servicio del DP 4.2, marcar al término de la fecha de rotación y su estado ("Finalizada con éxito", "Retiro anticipado" o "Inasistencia"). • Solicitud de modificación de fechas de rotaciones a Docencia y Formación asociadas al DP 4.2 (si aplica) escribiendo en el campo de observaciones. • Visualizar registro histórico de estudiantes autorizados en sus servicios en periodos y activación de QR, aplicación de filtros y de estudiantes de carrera de Medicina sobre su estado de creación de perfil (si aplica).
Jefatura de Transformación Digital	Gestor de accesos digitales	• Visualizar registro histórico de estudiantes de carrera de Medicina autorizados a ingreso al Hospital en el periodo. • Bandeja de tareas con actividades pendientes para: marcar estado "Perfil creado" o "Pendiente".
Gestora de accesos de Gestión de las Personas	Gestor de accesos a pódicos	• Visualizar registro de estudiantes autorizados. • Bandeja de tareas con actividades pendientes para: marcar estado tipo interruptor "QR Pódico Activado", gestionando su vigencia de acuerdo a las fechas autorizadas y sus posibles modificaciones.
Jefatura de Gestión de las Personas	Visualizador de tutores = supervisores	• Visualizar registro histórico autorizadas con todos los detalles.
Encargada de la Unidad de Calidad para el DP 4.2	Visualizador de estudiantes en servicios que son puntos de verificación DP 4.2	• Dashboard en tiempo real filtrado por criterio DP 4.2, estado de rotaciones (vigentes/completadas) y reportes exportables. • Visualizar registro histórico asociados al DP 4.2.

1. Stack tecnológico.

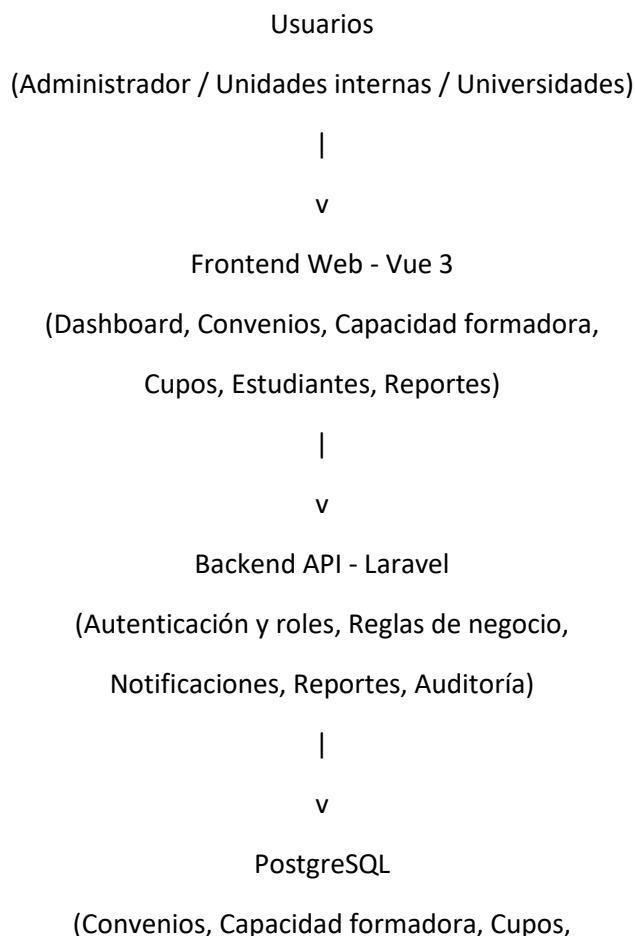
Se ha optado por **Laravel para Backend** al ser un framework de PHP que es escalable y de fácil mantención. Además, posee documentación para su desarrollo, sigue el patrón “modelo vista controlador”. Sumado a lo anterior, posee funciones predefinidas para el manejo de base de datos.

Adicionalmente, se ha optado por **Vue 3 para el Frontend** porque tiene una curva progresiva de aprendizaje, es flexible para organizar el código, es un framework de JavaScript, y se integra adecuadamente con Laravel permitiendo separar el Frontend del Backend, consumiendo este último como API.

En cuanto a la **base de datos**, se ha definido **PostgreSQL** dado que se integra fácilmente con Laravel, dándole estabilidad. Posee alta escalabilidad, maneja diversos tipos de datos, puede trabajar con bases complejas y se puede adaptar a proyectos grandes como también pequeños.

Estas tres herramientas juntas es viable de utilizar ya que Laravel se encarga de la lógica de negocio y la API. Por su parte Vue 3 de la lógica de cliente, mientras que PostgreSQL del almacenamiento complejo y seguro de los datos.

De acuerdo con el diagrama de arquitectura inicial, se propone el siguiente esquema:



Estudiantes, Documentos, Historial)

Integraciones: Correo | Excel/PDF | Credenciales/QR

Infraestructura: Servidor web | Almacenamiento | Backups

2. Gobernanza de los datos.

En primer lugar, se plantea realizar un análisis de datos exploratorio (EDA) con las bases de datos históricas existentes, con el fin de conocer la totalidad de datos a trabajar, su extensión, si son correspondiente al requerimiento, y si están completos. Para este caso, se usará Pandas.

En segundo lugar, se propone realizar un proceso de extracción, transformación y carga (ETL), para limpieza de datos históricos y su correcta migración.

3. Fortalecimiento del plan de trabajo.

La metodología de trabajo se implementará mediante SCRUM, Trello CI-CD con GitHub en un repositorio privado al contener datos públicos, compartiendo el vínculo para supervisión a la jefatura de la Unidad de Transformación Digital.

Se realizará el proceso de QA/Testing tanto para datos duros como para diseño UX/UI para evaluar funcionalidad.

Carta Gantt

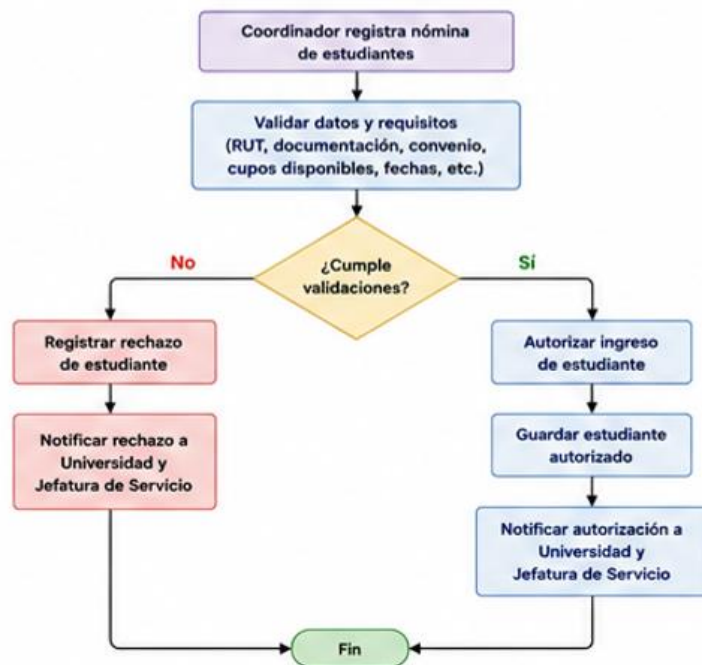
Proponemos el siguiente plan de trabajo para desarrollar el proyecto:

[illegible]

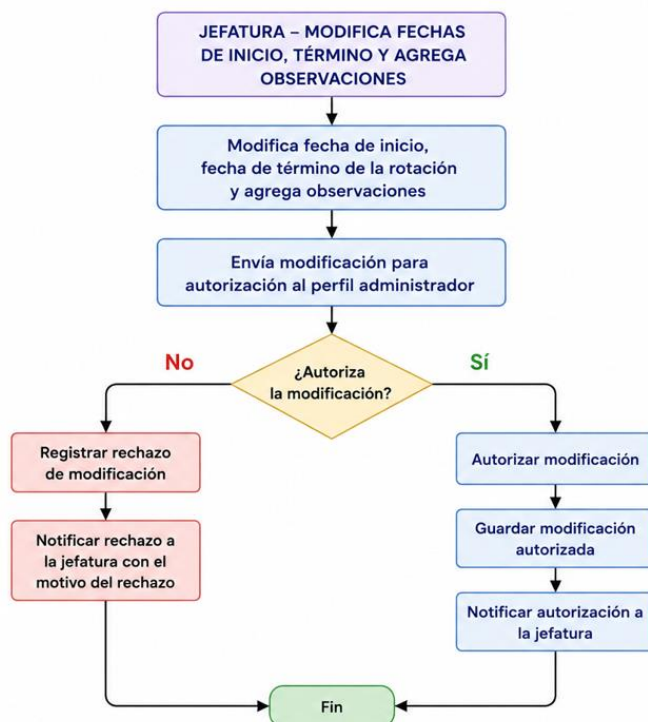
Flujos propuestos

Proponemos los siguientes flujos para cada etapa del proyecto (lo generamos con IA para mejorar la presentación visual de los gráficos).

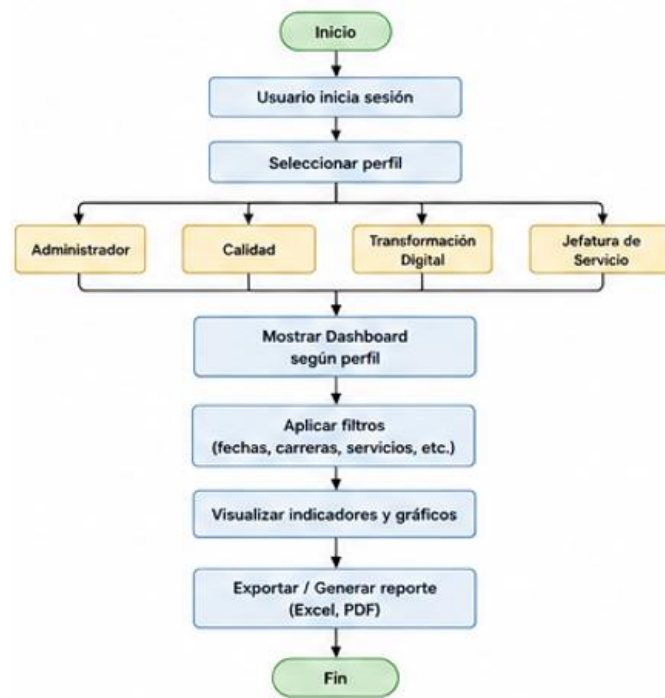
1. Autorización de estudiantes (el flujo principal del sistema).



2. Modificador de fechas de inicio y término, y de rotaciones, de los servicios asociados al DP 4.2.



3. Consulta y dashboards por perfiles (explotación de la información).



4. Migración y limpieza de datos históricos (proceso técnico de la práctica).

